

РТУ МИРЭА

Кафедра Цифровой трансформации

**Информационные системы управления
корпоративным контентом и
взаимоотношениями с клиентами**

5 и 6 семестры 2025-26 уч. года

Преподаватель:
Лентяева Татьяна Владимировна

Тема 5_ Правовое обеспечение и стратегическое развитие ЭДО



5.1 Электронная подпись



5.2 Ключи, сертификаты и удостоверяющие центры в инфраструктуре электронной подписи



5.3 Машиночитаемая доверенность (МЧД) в электронном документообороте



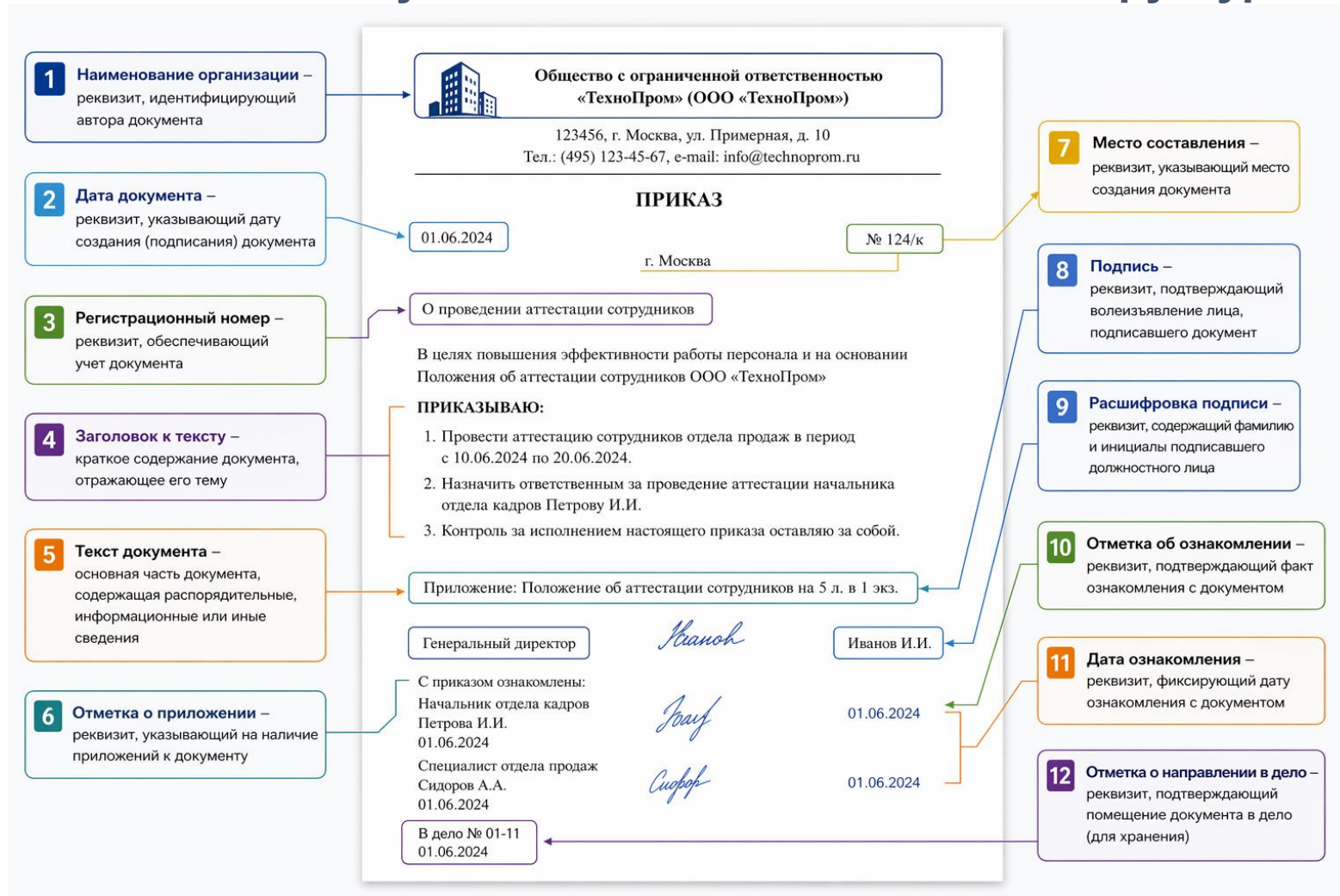
5.4 Применение электронной подписи в электронном документообороте



5.5 Современные тенденции и перспективы развития электронной подписи

5.1 Электронная подпись

Реквизиты документа и место подписи в их структуре



Реквизиты документа — это обязательные элементы оформления документа, обеспечивающие его идентификацию, юридическую значимость и возможность использования в управленческой деятельности.

5.1 Электронная подпись

Правовое регулирование электронной подписи в международной практике



Международное признание

Ключевая задача нормативных актов заключалась в том, чтобы обеспечить юридическое признание электронных документов и подписей в трансграничной среде.

Значительную роль в формировании подходов к правовому регулированию сыграли так называемые модельные законы.

Модельные законы



Модельные акты ЮНСИТРАЛ

В сфере электронного документооборота ключевыми стали модельные акты, разработанные Комиссией ООН по международному торговому праву (ЮНСИТРАЛ).

Электронный документ не может быть лишён юридической силы только на том основании, что он существует в электронной форме.

Принцип функционального эквивалента



Регламент eIDAS

Дальнейшее развитие регулирования нашло отражение в нормативных актах Европейского союза.

Доверенные услуги обеспечивают надёжность и юридическую значимость электронных взаимодействий.

Доверенные услуги



5.1 Электронная подпись

Правовое регулирование электронной подписи в российской практике

ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи»:

«...электронная подпись — это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию...».



5.1 Электронная подпись

Классификация видов электронной подписи в РФ



5.1 Электронная подпись

ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ (ПЭП)



Простая электронная подпись — это электронная подпись, которая посредством использования **кодов, паролей или иных средств** подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом. ПЭП подтверждает, что определённое действие в информационной системе было совершено конкретным пользователем. Она **не использует криптографические методы защиты** и не позволяет в полной мере проверить неизменность документа после его подписания.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ



Ввод логина и пароля при работе в информационной системе



Подтверждение действия с помощью SMS-кода



Использование одноразового пароля



Подтверждение операции через push-уведомление в приложении



Авторизация через учётную запись пользователя в системе

КАК РАБОТАЕТ ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

1. Пользователь



Пользователь заходит в систему под своим логином и паролем или подтверждает действие кодом (SMS, push, OTP и др.).

2. Действие в системе



Пользователь выполняет действие (подписывает документ, отправляет заявление, подтверждает операцию и т.д.).

3. Фиксация подписания



Система фиксирует факт действия пользователя: время, пользователь, IP-адрес, тип действия и использованный код.

4. Результат



Документ считается подписанным простой электронной подписью в рамках правил системы или соглашения сторон.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЭП



Вход в личный кабинет



Подача простых заявлений через электронные сервисы



Подтверждение ознакомления с информацией



Внутренние корпоративные системы



Системы дистанционного банковского обслуживания



Работа с отдельными сервисами портала государственных услуг



ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА

Юридическая сила документа, подписанного ПЭП, зависит от дополнительных условий. Он признаётся равнозначным бумажному документу с собственноручной подписью только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, нормативным актом или соглашением между участниками электронного взаимодействия.



ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАРАНЕЕ

- ✓ Каким образом устанавливается личность пользователя
- ✓ Какие действия считаются подписанием
- ✓ Как фиксируется факт подписания
- ✓ Кто несёт ответственность за сохранность пароля, кода или иного идентификатора
- ✓ Какие документы допускается подписывать таким способом



Если организация использует ПЭП во внутренней СЭД, это должно быть закреплено в локальных нормативных актах (положение об ЭДО, регламенте использования системы, правилах работы пользователей и др.). В противном случае при споре может возникнуть вопрос о факте подписания документа конкретным пользователем и наличии у него полномочий.



5.1 Электронная подпись

УСИЛЕННАЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ (УНЭП)

Создаётся с использованием криптографических средств и обладает признаками усиленной подписи.



Признаки УНЭП:

- ✓ Создаётся в результате криптографического преобразования информации
- ✓ Позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ
- ✓ Позволяет обнаружить факт внесения изменений в документ после его подписания
- ✓ Создаётся с использованием ключа электронной подписи

Как работает УНЭП



Отличие от УКЭП

Сертификат может быть выдан не аккредитованным УЦ, а средства ЭП могут не иметь подтверждения соответствия требованиям для квалифицированной подписи.

Тем не менее УНЭП более защищена, чем простая подпись.

Где применяется УНЭП на практике



Важно помнить!



УНЭП не всегда автоматически приравнивается к собственноручной подписи. Для признания её юридической силы обычно требуется либо прямое указание закона, либо соглашение между участниками электронного взаимодействия.



или



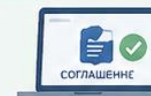
СОГЛАШЕНИЕ

Что необходимо заранее урегулировать при использовании УНЭП



В системах ЕСМ и СЭД УНЭП – удобный инструмент внутреннего юридически значимого документооборота.

Позволяет отказаться от бумажных виз согласования, ускорить маршруты документов, обеспечить контроль версий и зафиксировать ответственность участников процесса.



5.1 Электронная подпись

УСИЛЕННАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ (УКЭП)

УКЭП — это усиленная электронная подпись, которая обеспечивает максимальный уровень защиты и юридическую значимость электронных документов.

Признаки УКЭП

- ✓ Создается с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
- ✓ Основывается на квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи
- ✓ Квалифицированный сертификат выдается аккредитованным удостоверяющим центром или уполномоченной государственной структурой
- ✓ Для создания и проверки подписи используются средства, соответствующие требованиям законодательства

Как работает УКЭП



Юридическая значимость

Электронный документ, подписанный УКЭП, признаётся равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (если законом не установлено требование о бумажной форме).

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УКЭП

 Сдача налоговой и бухгалтерской отчётности	 Взаимодействие с ФНС России	 Участие в государственных закупках и электронных торгах	 Подписание юридических значимых договоров	 Обмен формализованными документами через операторов ЭДО	 Взаимодействие с государственными информационными системами	 Подача документов в Росреестр и иные ведомства	 Кадровый электронный документооборот (в случаях, требующих высокого уровня подтверждения)
--	---------------------------------	---	---	---	---	--	---

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫДАЧИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Для руководителей ЮЛ и ИП

- ✓ Квалифицированные сертификаты выдаёт Удостоверяющий центр ФНС России
- ✓ Услуга предоставляется бесплатно
- ✓ Выдача осуществляется независимо от места регистрации заявителя через точки выдачи УЦ ФНС

Для сотрудников организаций

- ✓ Сотрудник получает электронную подпись как физическое лицо
- ✓ Полномочия на подписание от имени организации подтверждаются машиночитаемой доверенностью (МЧД)
- ✓ С 1 сентября 2024 г. прежняя модель сертификатов сотрудников с реквизитами организации не применяется

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ В 2026 ГОДУ

- 1 Руководитель организации или ИП получает УКЭП в УЦ ФНС
- 2 Сотрудник получает электронную подпись как физическое лицо
- 3 Право подписывать документы от имени организации подтверждается МЧД
- 4 Информационная система должна уметь проверять не только подпись, но и полномочия подписанта

Проверка подписи и полномочий

- ✓ Подпись действительна
- ✓ Сертификат действителен
- ✓ МЧД действительна
- ✓ Полномочия подтверждены

Максимальная защита

УКЭП использует сертифицированные средства, квалифицированный сертификат и обеспечивает высокий уровень криптографической защиты.

Юридическая значимость

Документы с УКЭП имеют наивысшую юридическую силу и принимаются государственными органами, контрагентами и судами.

Связь с МЧД

Применение УКЭП в организациях неразрывно связано с проверкой полномочий через машиночитаемые доверенности. Это основа современного электронного документооборота.

УКЭП — главный инструмент юридически значимого электронного взаимодействия бизнеса, государства и граждан.

5.1 Электронная подпись

СРАВНЕНИЕ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПО УРОВНЮ ДОВЕРИЯ



ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭДО ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВОВую МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭП



5.1 Электронная подпись

! Чем выше уровень электронной подписи, тем меньше дополнительных условий требуется для признания электронного документа юридически значимым.



5.2 Ключи, сертификаты и удостоверяющие центры в инфраструктуре электронной подписи

Ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи

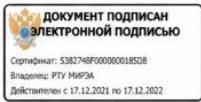
Ключ электронной подписи (закрытый ключ) представляет собой уникальную последовательность символов, предназначенную для создания электронной подписи. Должен быть известен только владельцу электронной подписи, хранится в тайне владельцем и не должен передаваться другим лицам.

Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ) также представляет собой уникальную последовательность символов, но предназначен для проверки электронной подписи. Позволяет установить, действительно ли подпись создана с использованием соответствующего ключа электронной подписи и не изменялся ли документ после подписания. Используется другими участниками электронного взаимодействия для проверки подлинности подписи.

 Подпись прошла проверку (действительна)

* Или иное уполномоченное лицо Учебного отдела института (филиала).

РТУ МИРЭА Положение о порядке отчисления студентов, обучающихся по основным образовательным программам	Система менеджмента качества обучения Порядок СМК МИРЭА 7.5.1.03.П.65-22	стр. 13 из 14
---	--	---------------



документ подписан
электронной подписью
Сертификат: 5382748F00000018508
Владелец: РТУ МИРЭА
Действителен с 17.12.2021 по 17.12.2022

 Подпись
действительна

 Сертификат
действителен

 Документ не изменён
после подписания

 Подпись не прошла проверку (недействительна)

* Или иное уполномоченное лицо Учебного отдела института (филиала).

РТУ МИРЭА Положение о порядке отчисления студентов, обучающихся по основным образовательным программам	Система менеджмента качества обучения Порядок СМК МИРЭА 7.5.1.03.П.65-22	стр. 13 из 14
---	--	---------------



подпись НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА
Причина: сертификат недействителен
или документ изменён после подписания
Сертификат: 5382748F00000018508
Владелец: РТУ МИРЭА
Проверено: 17.12.2022 10:45

 Подпись
недействительна

 Сертификат
недействителен
или отозван

 Документ изменён
после подписания

5.2 Ключи, сертификаты и удостоверяющие центры в инфраструктуре электронной подписи

Принцип работы электронной подписи (закрытый и открытый ключи)



ВАЖНО:

- ✓ ключ электронной подписи используется для создания подписи;
- ✓ ключ проверки электронной подписи используется для проверки подписи;
- ✓ оба ключа математически связаны между собой;
- ✓ по ключу проверки невозможно восстановить ключ электронной подписи.

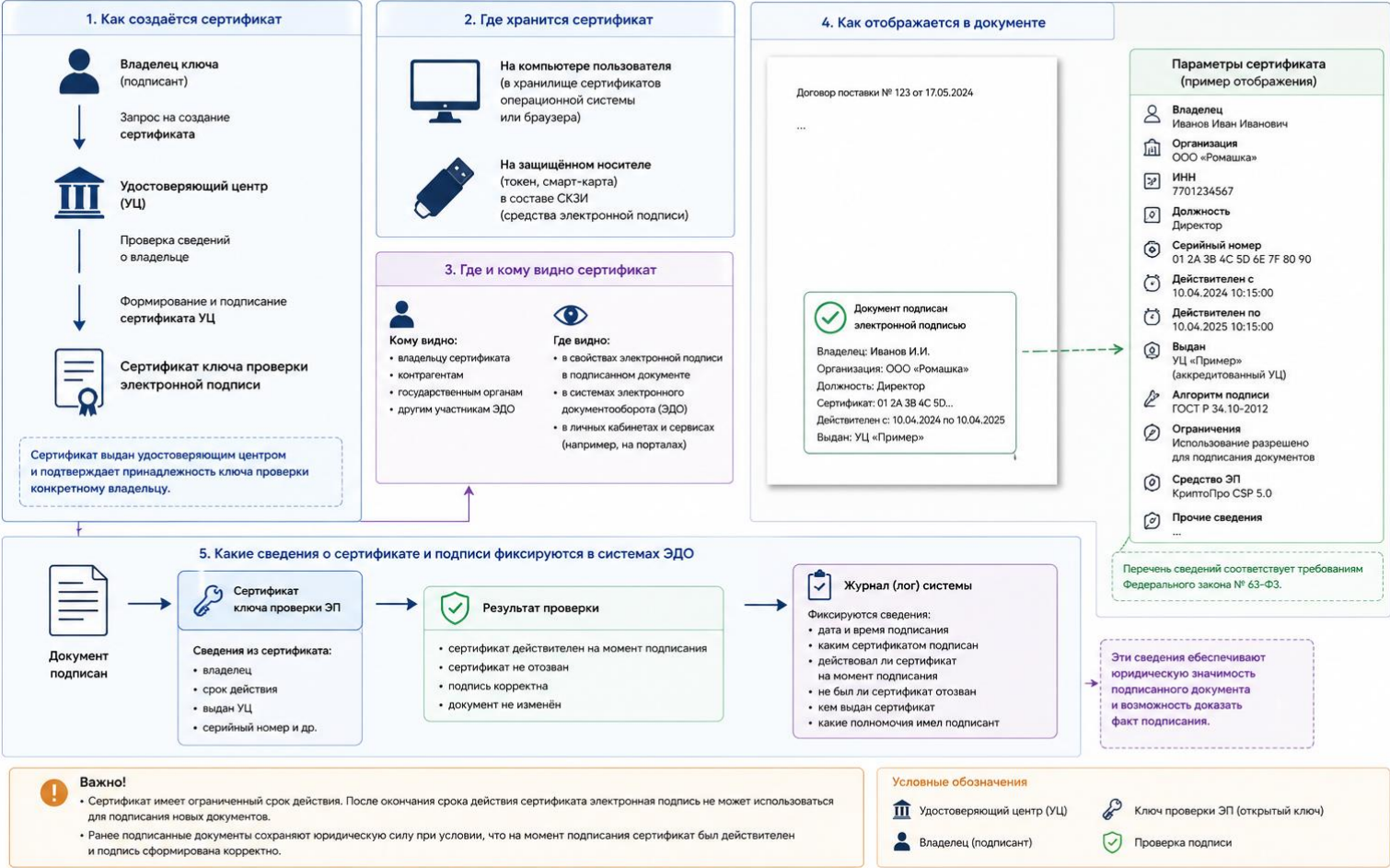
5.2 Ключи, сертификаты и удостоверяющие центры в инфраструктуре электронной подписи

Сертификат ключа проверки электронной подписи

ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи»:

«...сертификат ключа проверки электронной подписи — это электронный документ или документ на бумажном носителе, который выдан удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждает принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата...»

Где и как отображается сертификат ключа проверки электронной подписи



5.2 Ключи, сертификаты и удостоверяющие центры в инфраструктуре электронной подписи

Удостоверяющий центр

В соответствии с ФЗ № 63 удостоверяющий центр создаёт сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдаёт такие сертификаты заявителям.



5.2 Ключи, сертификаты и удостоверяющие центры в инфраструктуре электронной подписи

Жизненный цикл сертификата электронной подписи

